

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 13.01.2027, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 13. Aplicație industrială: inspecția vizuală a pieselor și detecția defectelor

Conținutul pachetului

p. 2 Programa propusă a laboratoarelor IAI (sursa: p. 2)

2. Analiza și prelucrarea imaginilor - Laborator

Program: IAI IF · Anul III · Sem. I (5) · Cod - (fișă nepublicată) · Activitate: **Laborator** · Grupe/subgrupe: 1 grupă · 2 h/săpt. · Total normă (stat de funcții): **28 ore conv.** · Sursa conținutului: propunere (vezi nota)

Propunere - de validat cu titularul de curs. Fișa disciplinei pentru IAI anul III nu este publicată pe site-ul FIMIM (PDF-ul „Fișe de disciplină IAI” conține doar anii I-II). La UNSTPB (FIIR, FILS), UTCN și TUIași (CMMI) sunt publice doar planurile de învățământ IAI, nu și fișele. Lista de mai jos este o structură propusă (14 × 2 h = 28 h), construită pe tematica uzuală a disciplinei; se înlocuiește cu cap. 8.2 din fișa oficială când aceasta devine disponibilă.

Nr.	Lucrare de laborator	Ore
1	Norme de securitate a muncii. Prezentarea laboratorului; mediul de lucru Python + OpenCV (alternativ MATLAB Image Processing Toolbox); citirea și afișarea imaginilor	2
2	Reprezentarea imaginilor digitale; spații de culoare și conversii (RGB, HSV, niveluri de gri)	2
3	Histograma nivelurilor de intensitate; operații punctuale - ajustarea contrastului, egalizarea histogramei	2
4	Binarizarea imaginilor: prag global, metoda Otsu, prag adaptiv	2
5	Filtrarea în domeniul spațial; reducerea zgomotului (filtre medie, Gauss, median)	2
6	Detecția muchiilor: operatori Sobel, Prewitt, Canny	2
7	Operații morfologice pe imagini binare: eroziune, dilatare, deschidere, închidere	2
8	Etichetarea componentelor conexe; proprietăți geometrice ale obiectelor (arie, perimetru, centru de masă, orientare)	2
9	Transformări geometrice; calibrarea camerei și măsurarea dimensională din imagini	2
10	Transformata Hough - detecția liniilor și a cercurilor	2
11	Filtrarea în domeniul frecvență (transformata Fourier)	2
12	Detecția și potrivirea trăsăturilor: template matching, ORB/SIFT	2
13	Aplicație industrială: inspecția vizuală a pieselor și detecția defectelor	2
14	Verificarea finală a lucrărilor - colocviu de laborator	2
Total ore / grupă (propunere)		28

Context din planurile IAI ale altor universități (pentru comparație): UNSTPB - FILS, planul IAI 2022: „Senzori și traductoare” (DS.6.O.008, anul 3, sem. 6, 2C + 2L) și „Analiza și prelucrarea imaginilor” (DS.8.O.006, anul 4, sem. 8, 3C + 3L); UNSTPB - FIIR are aceeași disciplină „Analiza și prelucrarea imaginilor” pentru seria IAI; TUIași - CMMI, planul IAI 2024-2028: „Analiza și prelucrarea imaginilor” (IAI-8.09-DS, anul IV, sem. 8, opțională).